2008 级第一学期《高等数学》期中考试试卷(180 学时,A 类)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，且 $g(f(x))=x$，则 （ ）

（A） $f(x)$ 存在反函数； （B） $g(x)$ 存在反函数；

（C） $f(x)$ 和 $g(x)$ 都存在反函数 （D） $f(x)$ 和 $g(x)$ 都不存在反函数.

2. 设数列 $\{x_n\}=n^2\left(\sqrt{\cos\frac{1}{n}}-\cos\frac{1}{n}\right)$，则 （ ）

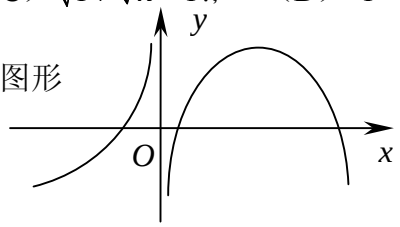
（A） $\{x_n\}$ 为无穷大量； （B） $\{x_n\}$ 为无穷小量；

（C） $\{x_n\}$ 非无穷大量但无界； （D） $\{x_n\}$ 非无穷小量但有界.

3. 当 $x\to 0^+$ 时，与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是 （ ）

（A） $1-\mathrm{e}^{\sqrt{x}}$； （B） $\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$； （C） $\sqrt{1+\sqrt{x}}-1$.； （D） $1-\cos\sqrt{x}$.

4. 设函数 $f(x)\in C(\mathbb{R})$，其导函数 $f'(x)$ 的图形如右图所示，则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有 （ ）



（A）两个极小值点，一个极大值点； （B）两个极小值点，两个极大值点；

（C）三个极小值点，一个极大值点； （D）一个极小值点，两个极大值点.

5. 设函数 $y=f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有定义. 对于命题

（1） 若 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上无界，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必存在间断点；

（2） 若 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，则导函数 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上必有界；

下列选项正确的是 （ ）

（A）仅（1）正确； （B）仅（2）正确； （C）都正确； （D）都错误.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 函数 $y=\sqrt{x-1}+\sqrt{\frac{x-1}{x-2}}$ 的定义域是_____.

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n^2}\right)=$_____.

8. 若函数 $y=\begin{cases}(x+a)^2+b, & x<0\\ e^x, & x\ge 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 可导，则 $a=$_____， $b=$_____.

9. 若 $\begin{cases} x = e^t \\ y = \csc t \end{cases}$，则 $\dfrac{dy}{dx} =$ _____.

10. 函数 $y = (x-1)^2(x-2)^2$（$-3 \le x \le 4$）的值域是：_____.

三、求极限（第 11、12 小题各 6 分，第 13 小题 8 分，共 20 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x-1}{x^2+1} = -1$.

12. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(x-1)e^x + 1}{x^2\sqrt{1+x^2}}$.

13. $\lim\limits_{x\to 0} \left(1 + \sin x - \sin(\sin x)\right)^{\frac{1}{x^3}}$.

四、求导数（第 14、15 小题各 8 分，共 16 分）

14. 设方程 $y = x\ln(x^2 + y^2)$ 确定了一个二阶可导的隐函数 $y = y(x)$，且 $y(1) = 0$，求

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=1}.$$

15. 设 $f(x) = (x^2 - 3x + 2)^n \cos\dfrac{\pi x^2}{16}$，求 $f^{(n)}(2)$.

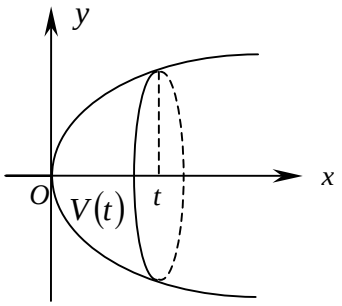
五、（本题共 8 分）

16. 抛物线 $y = \sqrt{x}$ 与 x 轴、直线 $x = t$（$t \ge 0$）所围成的曲边三角形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积是 t 的函数，记作 $V(t)$（如下图）.

(1) 证明：当 $0 \le t_1 < t_2$ 时，$\pi t_1(t_2 - t_1) < V(t_2) - V(t_1) < \pi t_2(t_2 - t_1)$；(2) 求 $V'(t)$.

六、（本题共 10 分）

17. 分析函数 $y = \dfrac{x-3}{\sqrt{x^2+1}}$ 的性态，并作 $y = f(x)$ 的简图.



$$\left(f'(x) = \frac{3x+1}{\sqrt{(x^2+1)^3}},\quad f''(x) = \frac{-6x^2 - 3x + 3}{\sqrt{(x^2+1)^5}}\right)$$

七、（第 18、19 小题各 8 分，共 16 分）

18. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f(a) = f(b)$. 证明：存在 $\xi \in (a,b)$ 使得

$$f''(\xi) = \frac{2008 f'(\xi)}{b - \xi}.$$

19.（1）证明：对任意正整数 n，方程 $\tan x = x$ 在 $\left(n\pi, n\pi + \dfrac{\pi}{2}\right)$ 内存在唯一实根 ξ_n；

（2）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(\xi_{n+1} - \xi_n)$.